ONCOGENYX · DOCUMENTO DE VALIDAÇÃO CLÍNICA

Critérios de testagem genética em oncologia

Quem testar, o que testar e em que momento da doença, por sítio tumoral — com a diretriz que sustenta cada critério.

Versão 4 · 23 de setembro de 2026 · 7 sítios tumorais · revisada após parecer clínico externo

Regras que valem para todos os sítios

- **VUS não muda conduta.** Variante de significado incerto não indica terapia-alvo, não altera cirurgia e não define rastreio familiar. Requer reavaliação periódica da classificação.
- **Achado tumoral em gene de predisposição não confirma origem germinativa.** Exige confirmação em sangue periférico antes de qualquer conduta familiar.
- **Biópsia líquida negativa não exclui alteração.** Quando há tecido disponível e adequado, o tecido é o material de referência.

Ovário, tuba uterina e peritônio

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo:** todo carcinoma epitelial, ao diagnóstico — independentemente de idade, estágio ou história familiar.
- **Teste somático (HRD):** carcinoma **seroso ou endometrioide de alto grau**, estágio **FIGO III ou IV**.

O QUE TESTAR

Painel germinativo multigênico — sangue periférico. BRCA1/2, RAD51C, RAD51D, BRIP1, PALB2 e genes de Lynch. Cerca de 20% das variantes patogênicas em ovário estão fora de BRCA1/2 — restringir o painel a BRCA deixa essas portadoras sem diagnóstico e sem rastreio em cascata na família.

HRD somático — tecido tumoral. Metade dos carcinomas serosos de alto grau é HRD positiva (PAOLA-1, 806 pacientes testadas com myChoice CDx). Inclui BRCA1/2 tumoral no mesmo teste. Apoia a decisão de manutenção com inibidor de PARP — a indicação final depende do medicamento, do status de BRCA, da linha de tratamento, da resposta à platina e da aprovação regulatória vigente.

> **Fora do critério:** tumor borderline (baixo potencial de malignidade) não é carcinoma invasivo e está fora do espectro BRCA-associado. **Histologias não epiteliais:** estão fora desta regra, mas têm indicação genética própria — carcinoma de pequenas células hipercalcêmico associa-se a **SMARCA4**, e tumores dos cordões sexuais a **STK11** (Peutz-Jeghers) e **DICER1**. Encaminhar à oncogenética.

> DIRETRIZ
>
> NCCN Ovarian Cancer, Fallopian Tube Cancer and Primary Peritoneal Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026) · SGO Clinical Practice Statement on Genetic Testing in Ovarian Cancer · ESMO-ESGO Consensus.

Mama

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo** — basta *um* destes critérios:
  - Paciente do **sexo masculino**, em qualquer idade.
  - Diagnóstico aos **50 anos ou menos**, qualquer subtipo.
  - Subtipo **triplo-negativo**, em qualquer idade.
  - **Doença metastática**, qualquer subtipo.
  - **História familiar** oncológica relevante.
- **Teste somático:** doença **metastática luminal** (RH+/HER2−).

O QUE TESTAR

Painel germinativo BRCA1/2, PALB2 e genes de alto risco — sangue periférico. Define elegibilidade a inibidor de PARP em cenário adjuvante de alto risco e metastático.

Painel somático PIK3CA, AKT1, PTEN, ESR1 e alvos acionáveis — tecido tumoral ou biópsia líquida. PIK3CA, AKT1 e PTEN compõem a via PI3K/AKT e juntos definem elegibilidade a inibidor de AKT. ESR1 deve ser reavaliado à progressão sob terapia endócrina, porque a alteração é adquirida sob tratamento.

> **Divergência conhecida, decidida por NCCN:** o corte etário em uso é **50 anos**, conforme NCCN. A ASCO-SSO 2024 recomenda oferecer teste BRCA1/2 a toda paciente diagnosticada até os **65 anos**, independentemente de história familiar — critério mais largo, **não adotado**. Registrado aqui para que a divergência seja visível, e não pareça esquecimento.

> DIRETRIZ
>
> NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026) · ASCO-SSO "Germline Testing in Patients With Breast Cancer" — Journal of Clinical Oncology, 2024 (DOI 10.1200/JCO.23.02225).

Próstata

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo** — basta *um* destes critérios:
  - **Doença metastática**, hormônio-sensível (mHSPC) ou resistente à castração (mCRPC).
  - **Linfonodo positivo** (N1).
  - Doença localizada de risco **alto ou muito alto**.
  - **Ascendência judaica Ashkenazi**.
  - **História pessoal de câncer de mama**.
  - **História familiar** oncológica relevante.
- **Teste somático (HRR):** doença **metastática**.
- **MSI / dMMR:** doença metastática **resistente à castração** (mCRPC).

O QUE TESTAR

Painel germinativo BRCA1/2, ATM, CHEK2, PALB2, HOXB13 e genes de MMR — sangue periférico.

Pesquisa de MSI / dMMR — tecido tumoral. Define elegibilidade a pembrolizumabe na doença refratária a docetaxel e a hormonioterapia de nova geração. MSI-alto descrito em 2,2% a 12% da doença avançada; resultado positivo também indica avaliação para síndrome de Lynch.

Painel somático HRR (15 genes) — tecido tumoral ou biópsia líquida. BRCA1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1/2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, RAD51B/C/D, RAD54L. Define elegibilidade a inibidor de PARP. Alteração HRR presente em 27,9% dos casos metastáticos (PROfound).

> **Resolvido:** risco **intermediário desfavorável** isolado não é critério de indicação — não consta entre as recomendações. Permanece fora. **Considerar (não é recomendação):** histologia **intraductal ou cribriforme em risco intermediário**; história pessoal de tumor de pâncreas exócrino, colorretal, gástrico, melanoma, urotelial de trato superior, glioblastoma, trato biliar ou intestino delgado. Em risco alto ou muito alto, a própria categoria de risco já indica. **TP53** não integra o painel — não consta na lista de genes recomendados para próstata.

> DIRETRIZ
>
> NCCN Prostate Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment (v2.2026) · AUA/SUO Advanced Prostate Cancer Guideline · EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer · Estudo PROfound (de Bono et al., NEJM 2020).

Colorretal

QUEM TESTAR

- **MMR / MSI: todo** carcinoma colorretal, ao diagnóstico — independentemente de idade ou história familiar.
- **Painel germinativo multigênico:** diagnóstico **abaixo dos 50 anos** — independentemente do status de MMR e de história familiar. Também **a partir dos 50 anos quando houver história familiar oncológica relevante**, múltiplos primários ou polipose.
- **Painel germinativo de Lynch:** tumor **dMMR / MSI-alto**.
- **Perfil somático:** doença **metastática**.

O QUE TESTAR

Pesquisa de MMR / MSI — tecido tumoral, por imuno-histoquímica das proteínas de reparo ou análise de instabilidade de microssatélites. Informa prognóstico, elegibilidade a imunoterapia e risco familiar.

Painel germinativo multigênico — sangue periférico. APC, MUTYH, genes de Lynch, BMPR1A, SMAD4, PTEN, STK11. Variante germinativa patogênica em cerca de 1 a cada 6 pacientes com colorretal — 15,5% de 361 pacientes em série prospectiva **não selecionada por idade nem por história familiar** (Uson Jr. et al., Clin Gastroenterol Hepatol 2022); 60% desses portadores não seriam detectados pelos critérios dirigidos vigentes.

Painel germinativo de Lynch — sangue periférico. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM.

Perfil somático RAS (incluindo KRAS G12C), BRAF V600E, HER2 e fusões de NTRK — tecido tumoral ou biópsia líquida. Obrigatório antes de terapia anti-EGFR. KRAS G12C tem terapia dirigida própria; fusão de NTRK abre terapia agnóstica ao sítio. MSI/dMMR não se repete aqui: já vem do rastreio universal.

A partir dos 50 anos, pMMR e sem história familiar: o painel "pode ser considerado", não é recomendação. O app apresenta isso como decisão do médico, não como indicação — o verbo da diretriz é preservado. O dado que sustenta a consideração está acima: 15,5% de portadores em série não selecionada, ~60% deles fora dos critérios dirigidos.

A ordem importa — nem todo dMMR é Lynch. A maioria da perda de MLH1 é esporádica, por metilação do promotor. Perda de **MLH1/PMS2**: solicitar metilação do promotor de MLH1 (BRAF V600E pode complementar) *antes* de encaminhar ao germinativo — metilado sugere causa esporádica, não metilado indica investigação de Lynch. Perda de **MSH2/MSH6**, MSH6 isolada ou PMS2 isolada segue direto ao germinativo.

DIRETRIZ

NCCN Colon Cancer · NCCN Rectal Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal, Endometrial and Gastric (v2.2026).

Pulmão — não pequenas células

QUEM TESTAR

- **Doença ressecável:** pesquisa dirigida para decisão adjuvante, **antes de a doença avançar**. As faixas de estágio diferem por marcador: **EGFR e ALK, IB a IIIA** (em ALK, o IB conta a partir de 4 cm); **PD-L1, II a IIIA**, após quimioterapia com platina.
- **Doença localmente avançada ou metastática:** painel molecular amplo **antes de definir a primeira linha**.

O QUE TESTAR

EGFR, ALK e PD-L1 — tecido tumoral (peça cirúrgica). EGFR e ALK definem elegibilidade a terapia-alvo adjuvante nos estágios IB a IIIA; PD-L1 orienta a imunoterapia adjuvante nos estágios II a IIIA. Um painel amplo cobre os três e evita nova solicitação de tecido.

Painel molecular amplo — tecido tumoral ou biópsia líquida. EGFR, ALK, ROS1, BRAF, KRAS G12C, MET, RET, NTRK e HER2. Testar gene a gene consome tecido e atrasa a decisão terapêutica.

Janela adjuvante: adiar o teste em doença ressecável para depois da progressão perde a indicação adjuvante, cujo benefício em sobrevida livre de doença não é recuperável na doença avançada. **Fora do critério:** carcinoma de pequenas células segue via clínica distinta. **RET na doença ressecável:** o LIBRETTO-432 (fase 3, selpercatinibe adjuvante em RET+ estágio IB–IIIA) atingiu seu desfecho primário, mas RET ainda não integra os marcadores da doença ressecável no NCCN — permanece no painel amplo da doença avançada. Regra a revisar quando o NCCN incorporar.

DIRETRIZ

NCCN Non-Small Cell Lung Cancer (v2.2026) · Estudo ADAURA — osimertinibe adjuvante em EGFR mutado (Wu et al., NEJM 2020; Tsuboi et al., NEJM 2023) · Estudo ALINA — alectinibe adjuvante em ALK rearranjado, estágios IB (≥4 cm), II e IIIA (Wu et al., NEJM 2024) · Estudo IMpower010 — atezolizumabe adjuvante, estágios II a IIIA.

Pâncreas

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo: todo** adenocarcinoma ductal (PDAC), ao diagnóstico — independentemente de idade, estágio ou história familiar.
- **Perfil somático:** doença **localmente avançada ou metastática**.

O QUE TESTAR

Painel germinativo de 13 genes clinicamente acionáveis — sangue periférico. APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, PALB2, RAD51C, RAD51D, STK11 e genes de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). Cada um tem conduta de rastreio própria na família — CDKN2A muda o seguimento dermatológico, STK11 o gastrointestinal. **TP53** não integra a lista.

Perfil somático tumoral — tecido tumoral. Identifica alvos acionáveis e confirma alterações em genes de reparo quando o germinativo é negativo. A doença localmente avançada também é tratada com terapia sistêmica: é ali que o alvo muda o esquema.

> **Por que a indicação é universal:** em série de 854 pacientes com PDAC, apenas 3 de 33 portadores de mutação deletéria (9%) tinham história familiar relevante — triar por história familiar deixa passar 91% dos portadores. **Fora do critério:** tumor neuroendócrino de pâncreas segue outra diretriz. **Limite deliberado:** a indicação de manutenção com inibidor de PARP após resposta à platina vale para doença **metastática** — é o cenário estudado no POLO — e não foi estendida à localmente avançada.

> DIRETRIZ
> NCCN Pancreatic Adenocarcinoma · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026).

Endométrio

QUEM TESTAR

- **Classificação molecular: todo** carcinoma de endométrio — independentemente de idade, grau ou estágio.
- **Painel germinativo de Lynch:** tumor **dMMR**.
- **POLE e p53 valem também no dMMR:** o algoritmo é hierárquico e POLE prevalece sobre MMRd — um tumor dMMR que seja POLEmut é classificado como POLEmut, com conduta adjuvante oposta.

O QUE TESTAR

Classificação molecular completa — tecido tumoral. MMR/MSI por imuno-histoquímica, sequenciamento do domínio exonuclease de **POLE**, e imuno-histoquímica de **p53**.

Painel germinativo de Lynch — sangue periférico. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM.

> **MMR sozinho não fecha a classificação.** O algoritmo é hierárquico — POLE prevalece sobre MMRd, que prevalece sobre p53 anormal — então um tumor pMMR ainda pode ser POLEmut ou p53 anormal, grupos com prognóstico oposto entre si e conduta adjuvante distinta. **Só variante patogênica ou provavelmente patogênica no domínio exonuclease classifica como POLEmut** — uma VUS em POLE não classifica. **A ordem importa:** perda de MLH1/PMS2 exige metilação do promotor de MLH1 antes do encaminhamento germinativo.

DIRETRIZ

NCCN Uterine Neoplasms (v2.2026) · ESGO–ESTRO–ESP Guidelines for the Management of Patients with Endometrial Carcinoma: update 2025 — The Lancet Oncology, agosto de 2025 (PMID 40744042), que incorpora o estadiamento FIGO 2023 · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal, Endometrial and Gastric (v2.2026).

Anexo — vias de acesso sem custo (não é critério clínico)

Esta seção **não faz parte dos critérios de indicação** e não deve ser lida como diretriz. São programas patrocinados pela indústria, verificados em agosto de 2026, que podem viabilizar um teste já indicado clinicamente. A elegibilidade do programa costuma ser **mais estreita** que a indicação clínica — a ausência de programa nunca contraindica o teste.

SÍTIO	PROGRAMA E CONDIÇÃO
Ovário	**Teste HRD sem custo — GSK, metodologia myChoice CDx** Elegível: seroso ou endometrioide de alto grau de ovário, tuba uterina ou peritônio, **em primeira linha** de tratamento. A solicitação não é por portal — o médico pede ao laboratório parceiro, que inscreve a paciente e encaminha os blocos.
Pulmão	**PD-Point — MSD** PD-L1, EGFR e ALK sem custo em não pequenas células, escamoso e não escamoso. Solicitação pelo oncologista ou pelo próprio patologista, em portal único.
Colorretal	**RAStrear — Amgen** RAS (KRAS e NRAS, incluindo G12C) e BRAF sem custo em doença metastática. Painel fechado — não se pede gene isolado. Exige cadastro do médico com CRM e voucher liberado por consultor.
Ovário, mama, próstata, pulmão	**ProgramAID — AstraZeneca** Teste sem custo em tecido tumoral. Resultado inconclusivo permite reteste por biópsia líquida sem custo adicional.
Todos os sítios	**Life Genomics — laboratório parceiro de oncogenética** Encaminhamento de todo painel germinativo: processa sangue periférico e emite o laudo de predisposição hereditária. Não é programa patrocinado — confirme cobertura e valores no portal.
Pâncreas, endométrio	**Sem programa patrocinado localizado** Busca realizada em setembro de 2026 sem resultado. Registrado como busca sem resultado, não como inexistência confirmada.
Retirados	**Dois programas saíram desta lista** **Mapeamento Pulmão** (consórcio de cinco farmacêuticas): montado sobre material de 2021, e uma das cinco portas de entrada — o onTRacK, da Bayer — foi descontinuada em setembro de 2022. **Apoio diagnóstico da Pfizer em próstata**: busca dedicada encontrou apenas o portal norte-americano, nenhum programa brasileiro. Ambos voltam mediante fonte verificada.

MÉDICO RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO

CRM

DATA

Este documento descreve critérios de triagem para **indicação de exame genético**. Não constitui recomendação terapêutica nem substitui aconselhamento genético — casos com critério para síndrome hereditária devem ser encaminhados ao especialista. As diretrizes citadas são as vigentes na data desta versão e devem ser reconfirmadas a cada revisão.